在庫分析 PowerPivot_ABC：テーブル構成とER図

版：0.1　改定日：2026-11-02　状態：作成中（PowerPivot_ABC 0.1.2 時点）　作成：関根禎浩

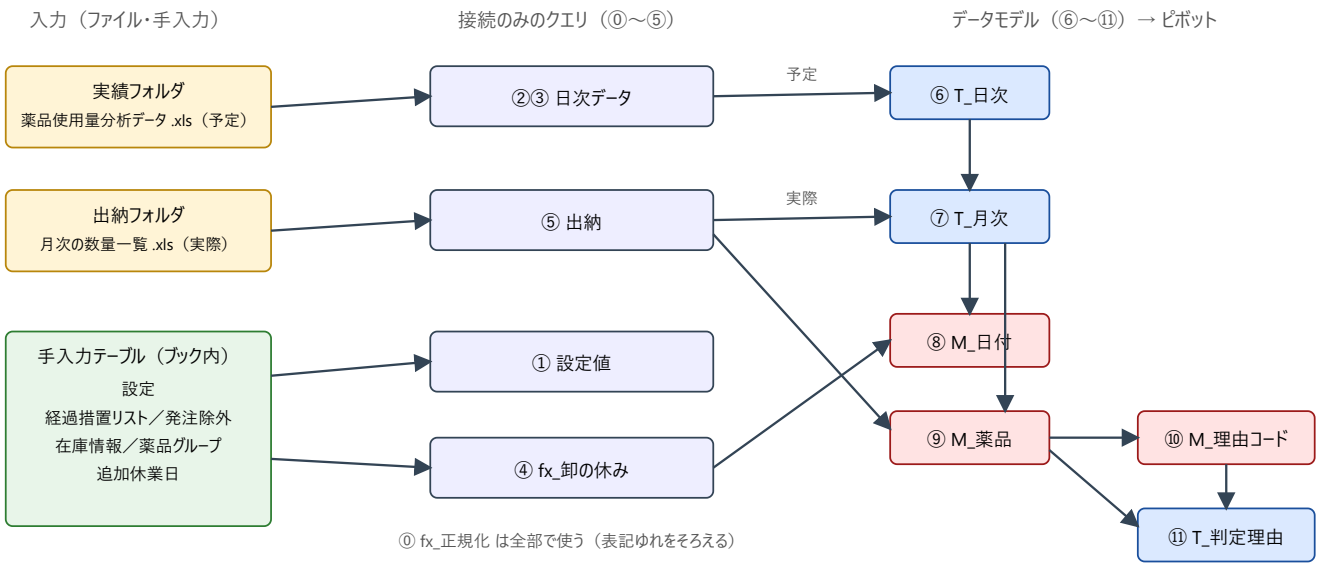
版	改定日	内容
0.1	2026-11-02	初版（0.1.2 のクエリから起こした）

1. 全体像：ブックの中に何があるか

分析用ブック（Excel）は、次の3種類で構成されます。

種類	中身	どこにあるか
手入力テーブル（6つ）	設定／経過措置リスト／発注除外／在庫情報／追加休業日／薬品グループ	シート上のテーブル。初期テーブル作成（A〜F）で作り、リンク解除して手で入力する。テーブル名で読むので、シート名は何でもよい
接続のみのクエリ（⓪〜⑤）	fx_正規化／設定値／fx_使用量読込／日次データ／fx_卸の休み／出納	シートには出ない（［クエリと接続］の一覧だけ）。ファイルを読み、下の表の材料を作る
データモデルの表（⑥〜⑪）	T_日次／T_月次／M_日付／M_薬品／M_理由コード／T_判定理由	シートには出ず、データモデル（Power Pivot）に入る。ピボットテーブルはここから作る

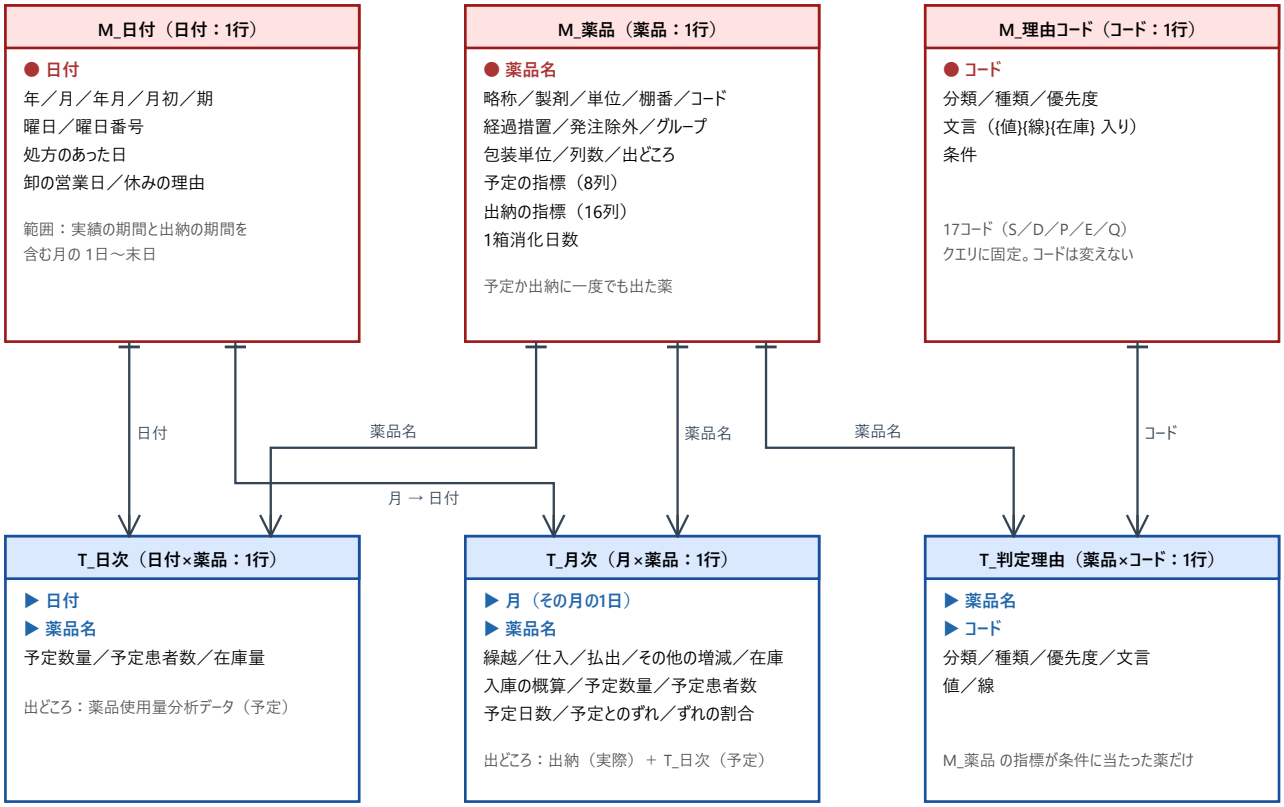
1-1. データの流れ



T_日次 は予定（分析データ）だけから、T_月次 は出納（実際）と T_日次（予定）の両方から作る。M_薬品 は T_日次・T_月次・出納・手入力テーブルを薬ごとに1行にまとめ、T_判定理由 は M_薬品 の指標を M_理由コード の条件に当てて作る。

2. ER図（データモデルのリレーションシップ）

多（T_ の表）→ 1（M_ の表）の向きで6本。ピボットでは M_ の列を行や列に、T_ の列を値（合計・件数）に置く。



凡例：● 主キー（1 側）　▶ 外部キー（多 側）　線の T_ 側が「多」、M_ 側が「1」

2-1. リレーションシップ一覧（Excel の［データ］→［リレーションシップ］で作る6本）

No.	テーブル（多）・列	関連テーブル（1）・列	意味
1	T_日次［日付］	M_日付［日付］	日ごとの予定を暦（曜日・営業日）で見る
2	T_月次［月］	M_日付［日付］	月は「その月の1日」なので日付の表につなげる
3	T_日次［薬品名］	M_薬品［薬品名］	日ごとの予定を薬の属性（製剤・グループ）で見る
4	T_月次［薬品名］	M_薬品［薬品名］	月ごとの出納・予定を薬の属性で見る
5	T_判定理由［薬品名］	M_薬品［薬品名］	判定理由に薬の属性と指標を添える
6	T_判定理由［コード］	M_理由コード［コード］	判定理由を分類・種類・優先度で並べる

薬品名が全表のキー。エリシアSの出力に YJコードがないため、fx_正規化 でそろえた薬品名（出納では「品名」）をそのまま結合に使う。手入力テーブルの薬品名も、M_薬品 に出る表記と同じに書く。

3. 手入力テーブル（シート上のテーブル）

初期テーブル作成（dist/PowerPivot_初期テーブル作成_<版>.txt の A〜F）で作り、［テーブルデザイン］→［リンク解除］してから手で入力する。設定だけが必須。

A　設定（必須）

項目（A列）	値（B列）の例	空欄のとき／使うところ
フォルダパス	C:¥薬局¥使用量分析_実績	必須。薬品使用量分析データのフォルダ（③）
開始日	2025/10/01	必須。実績を読む期間の始め（③・⑦・⑧）
終了日	2026/09/30	必須。実績を読む期間の終わり
出納フォルダパス	C:¥薬局¥出納	必須。出納のフォルダ（⑤。フォルダの全期間を読む）
標準の包装単位	100	100。在庫情報に包装単位がない薬の1箱の数（⑨ 1箱消化日数）
年末年始の休み始め	12/29	12/29。卸の休み（④）
年末年始の休み終わり	1/3	1/3
発注日	（空欄）	今日。経過措置の残り日数の基準日（⑪ E01・E02）
不動とみなす月数	3	3。S01 の線
在庫過多とみなす日数	60	60。S02 の線
1箱消化の注意日数	180	180。S03 の線
ずれの注意割合	0.3	0.3。P01・P02 の線（30%）
ずれの大きさの注意割合	0.5	0.5。P03 の線（50%）

設定には計算に使う値とフォルダだけを入れる。エリシアSの列名・ファイル名の目印は ① 設定値 に固定で書いてある。

B　経過措置リスト（任意）

列	型	内容
薬品名	文字	M_薬品 と同じ表記
経過措置期限	日付	⑨ 経過措置期限、⑪ E01・E02

C　発注除外（任意）

列	型	内容
薬品名	文字	不動確定・マスタ削除の薬
理由	文字	記録用（クエリは読まない）
登録日	日付	記録用

D　在庫情報（任意）

列	型	内容
薬品名	文字	
包装単位	数	1箱の数（100・500・1000）。⑨ 1箱消化日数
列数	数	棚の区画の列数（今は表示のみ）

E　追加休業日（任意）

列	型	内容
日付	日付	卸が休む日（お盆・卸の都合）。④ → M_日付
理由	文字	M_日付［休みの理由］に出る

F　薬品グループ（任意）

列	型	内容
薬品名	文字	
成分規格	文字	成分と規格（例：タンドスピロン 10mg）
需要のまとまり	文字	入れ替えて使える薬の組
先発後発	文字	先発／後発 など

B〜F は見出しだけで作られる。発注支援（PowerQuery_ABC）のブックに同じテーブルがあれば、中身をコピーして貼ってよい。

4. データモデルの表（⑥〜⑪）

凡例：**主キー**（その表で1行を決める列）　**外部キー**（M_ の表につなぐ列）

⑥ T_日次　— 日付×薬品（予定）

列	型	内容
日付	日付	分析データのシート名の日付 → M_日付
薬品名	文字	fx_正規化 後の薬品名 → M_薬品
予定数量	数	その日の予定使用量の合計（定期の予定。臨時・新患・飛び処方は入らない）
予定患者数	数	その日にその薬が予定されていた患者の数（定期分の頻度）
在庫量	数	その日のシートの在庫数量（発注残を含まない）

⑦ T_月次　— 月×薬品（実際と予定）

列	型	内容
月	日付	その月の1日 → M_日付［日付］
薬品名	文字	→ M_薬品
出納に載った	真偽	その月の出納にこの薬の行がある（＝何かしら動いた）
出納データあり	真偽	その月の出納ファイルがある
予定データあり	真偽	設定の開始日〜終了日がその月をまるごと含む
繰越数量	数	出納の値（載っていない月は空欄）
仕入数量	数	出納の値（出納のある月に載っていなければ 0）
払出数量	数	同上
その他の増減	数	在庫 − （繰越 ＋ 仕入 − 払出）。マイナス：返品・廃棄・移動・譲渡、プラス：受け入れ・棚卸調整
在庫数量	数	月末在庫（載っていない月は空欄＝前の月と同じ）
入庫の概算	数	仕入数量 ＋ その他の増減のプラス分
予定数量	数	T_日次 の月合計（予定データのある月だけ）
予定患者数	数	同上
予定日数	整数	その月に予定があった日数
予定とのずれ	数	払出数量 − 予定数量（出納と予定の両方がある月だけ）
ずれの割合	%	予定とのずれ ÷ 予定数量

⑧ M_日付　— 日付

列	型	内容
日付	日付	実績の期間と出納の期間をすべて含む月の 1日〜末日
年／月	整数	
年月	文字	yyyy-MM
月初	日付	その月の1日（T_月次［月］と同じ値）

期	文字	1-3月／4-6月／7-9月／10-12月
曜日／曜日番号	文字／整数	月＝1 … 日＝7
処方のあった日	真偽	T_日次 にその日のデータがある（薬局が開いていた日の目安）
卸の営業日	真偽	④ fx_卸の休み の判定（土日・祝日・年末年始・追加休業日）
休みの理由	文字	休みの種類（祝日名・年末年始・追加休業日の理由）

⑨ M_薬品　— 薬品（属性と指標）

対象：予定（T_日次）か出納（T_月次）に一度でも出てきた薬。出どころの列：実績 分析データから 出納 出納の最新の行から 手入力 手入力テーブルから 計算 T_日次・T_月次から計算

列	型	出どころ	内容
薬品名	文字		fx_正規化 後の名前（出納の「品名」と同じ）
略称	文字	実績	表示用（B列）。一番新しい日付のもの
製剤	文字	出納→実績	出納の製剤。なければ分析データの製剤
単位／棚番／コード	文字	出納	出納の最新の行
品名の先頭空白	整数	出納	品名の前の空白の数（意味は未確認）
経過措置／経過措置期限	真偽／日付	手入力	経過措置リストにある／その期限
発注除外	真偽	手入力	発注除外にある
成分規格／需要のまとまり／先発後発	文字	手入力	薬品グループ
包装単位／列数	数	手入力	在庫情報
出どころ	文字	計算	予定・出納／予定だけ／出納だけ（Q01・Q02）
予定の指標（T_日次：設定の開始日〜終了日）			
予定日数	整数	計算	予定があった日数
予定数量合計／予定患者数合計	数	計算	
最終予定日	日付	計算	最後に予定があった日
平均間隔	数	計算	処方のあった日数 ÷ 予定日数（1 なら毎日、10 なら10日に1回）
ばらつき（CV^2）	数	計算	予定があった日の数量の（標準偏差 ÷ 平均）^{2}
需要の型	文字	計算	安定／ばらつき大／間欠／まばら・大口（平均間隔 1.32、ばらつき 0.49 が境）
1日平均予定	数	計算	予定数量合計 ÷ 処方のあった日数
出納の指標（T_月次：出納のある月）			
動いた月数	整数	計算	出納に載った月の数
払出合計／払出のあった月数／月平均払出	数／整数／数	計算	
1日平均払出	数	計算	払出合計 ÷ 出納の月の暦日数
仕入合計／入庫の概算合計	数	計算	
その他の減少	数	計算	その他の増減のマイナス分の合計（返品・廃棄・移動など）（S04）
最後に動いた月	日付	計算	
最終在庫	数	計算	最後に出納に載った月の在庫（そのあと動いていなければ今も同じ）
動きのない月数	整数	計算	最後に載った月から一番新しい出納の月まで（S01）
在庫日数	数	計算	最終在庫 ÷ 1日平均払出（S02）

比較月数	整数	計算	出納と予定の両方がある月の数
ずれの割合	%	計算	（払出 − 予定）の合計 ÷ 予定の合計（P01・P02）
ずれの大きさ	%	計算	月ごとの｜払出 − 予定｜の合計 ÷ 予定の合計（P03）
予定外の月数	整数	計算	予定が 0 なのに払出があった月の数（D05）
その他			
1箱消化日数	数	計算	包装単位（なければ標準の包装単位）÷ 1日平均払出（S03）

⑩ M_理由コード　— 判定理由のコード表（クエリに固定）

列	型	内容
コード	文字	S 在庫・不動／D 需要／P 予定とのずれ／E 期限・制度／Q データ。番号は変えない・使い回さない
分類	文字	在庫・不動／需要／予定とのずれ／期限・制度／データ
種類	文字	警告／注意／情報
優先度	整数	警告＝1／注意＝2／情報＝3（小さいほど先に見る）
文言	文字	{値}{線}{在庫} に薬ごとの数字が入る
条件	文字	当てはまる条件の説明（人が読む用）

コード	種類	文言	条件
S01	警告	{値}ヶ月、不動です。（在庫 {在庫}）	動きのない月数 ≧ 不動とみなす月数、かつ在庫あり
S02	注意	在庫が {値}日分あります。（目安 {線}日）	在庫日数 ≧ 在庫過多とみなす日数
S03	注意	1箱を使い切るのに {値}日かかります。期限に注意です。	1箱消化日数 ≧ 1箱消化の注意日数
S04	情報	返品・廃棄・移動などで {値} 減っています。	その他の減少 > 0
D01	情報	需要は安定しています。（平均 {値}日に1回）	需要の型＝安定
D02	情報	需要は量がばらつきます。（平均 {値}日に1回）	需要の型＝ばらつき大
D03	情報	需要は間欠的です。（平均 {値}日に1回）	需要の型＝間欠
D04	注意	需要はまばらで、出るときは大口です。（平均 {値}日に1回）	需要の型＝まばら・大口
D05	注意	予定にない払出だけの月が {値}ヶ月あります。（臨時・新患・他科）	予定外の月数 ≧ 1
P01	注意	予定より {値}% 多く出ています。（臨時・飛び処方・再来局）	ずれの割合 ≧ ずれの注意割合
P02	注意	予定より {値}% 少なく出ています。（処方終了・残薬調整）	ずれの割合 ≦ −ずれの注意割合
P03	情報	月ごとに予定と {値}% ずれます。	ずれの大きさ ≧ ずれの大きさの注意割合
E01	警告	経過措置品です。期限まで {値}日です。	経過措置期限が基準日以降
E02	警告	経過措置の期限を {値}日過ぎています。	経過措置期限が基準日より前
E03	警告	発注除外ですが、{値} 払い出されています。	発注除外、かつ払出合計 > 0
Q01	情報	出納だけに出ます。予定に一度も出ていません。	出どころ＝出納だけ
Q02	注意	予定だけに出ます。出納と名前がずれている可能性があります。	出どころ＝予定だけ

⑪ T_判定理由　— 薬品×理由コード

列	型	内容
薬品名	文字	→ M_薬品
コード	文字	→ M_理由コード

分類／種類／優先度	文字／文字／整数	M_理由ｺｰﾄﾞ から写したもの（ピボットで並べやすくするため）
文言	文字	{値}{線}{在庫} を数字に置き換えた完成文
値	数	その薬の数字（文言の {値}）
線	数	判定に使った設定の値（文言の {線}）

並び：優先度 → ｺｰﾄﾞ → 薬品名。最終の判定（J1〜J4）はまだ入っていない。

5. 接続のみの中間クエリ（参考）

データモデルには入らないが、⑥〜⑨ の材料になる2つの表。列を知っておくと、クエリを直すときに見通しがよい。

③ 日次データ　— 薬品使用量分析データを行のまま読んだもの（fx_使用量読込 の出力）

列	内容
日付	シート名「10月1日(水)」とファイル名の年月から
薬品区分	列「製剤」
略称	B列（表示用・正規化しない）
薬品名	fx_正規化 後
患者数／数量	列「患者数」「予定使用量」
在庫量／在庫量_発注残込み	列「在庫数量（発注残を含まない）」「在庫数量」
ファイル名／シート名	読んだ元

⑤ 出納　— 出納フォルダの月次ファイルを全期間つなげたもの

列	内容
期間開始／期間終了／日数	ファイル名の8桁の日付2つから。同じ期間のファイルは更新日時が新しい1つだけ
製剤コード／製剤／コード	出納の列そのまま
品名	fx_正規化 後（＝薬品名）
品名の先頭空白	品名の前の空白の数
繰越数量／仕入数量／払出数量／在庫数量	出納の列。「合計」「小計」などの行は除く
その他の増減	在庫数量 − （繰越 + 仕入 − 払出）
単位／棚番	出納の列そのまま
ファイル名	読んだ元

注意：この資料は 0.1.2 のクエリ（src/*.m）から起こしたもの。クエリの列を変えたら、この資料も改定する（版を上げ、旧版は archive/docs/ に残す）。Excel 上での動作確認はまだ行っていない。